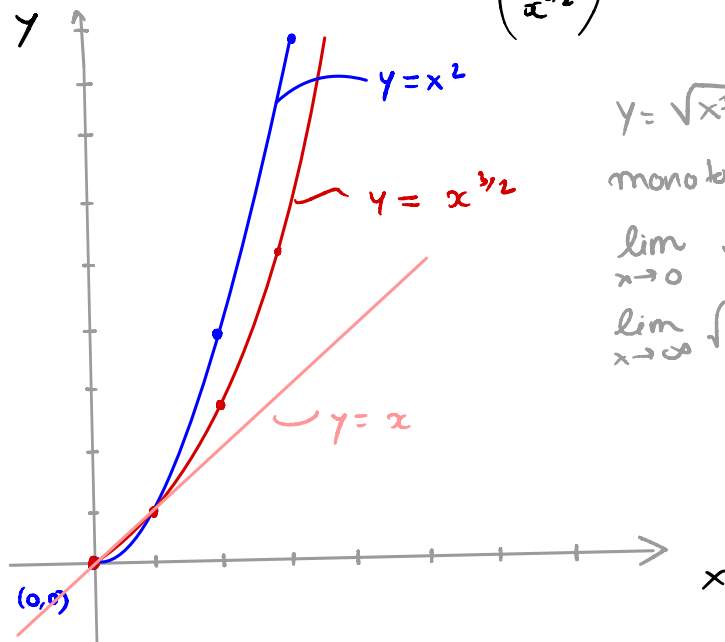


P1.1: Nielsche Parabel.

$$\gamma: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^2, \gamma(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}$$

Sei $x := t^2 \Rightarrow t = \sqrt{x}$, also $\gamma(t) = \begin{pmatrix} x \\ x^{3/2} \end{pmatrix} \Leftrightarrow y = x^{3/2}, x \geq 0$

→ SKIZZIERE:



$$y = \sqrt{x^3}$$

monoton wachsend.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x^3} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^3} \text{ div.}$$

→ Bogenlänge bestimmen:

$$\tilde{s}(t) = \int_0^t \|\dot{\gamma}(\tau)\| d\tau$$

VEKTOR!

$$\dot{\gamma}(t) = \frac{d\gamma(t)}{dt} = \begin{pmatrix} 2t \\ 3t^2 \end{pmatrix}$$

$$\stackrel{(*)}{=} \int_0^t \tau \sqrt{9\tau^2 + 4} d\tau$$

$$\|\dot{\gamma}(t)\|_2 = \sqrt{(2t)^2 + (3t^2)^2} = \sqrt{9t^4 + 4t^2} \stackrel{(**)}{=} t \sqrt{9t^2 + 4}$$

INVARIANZ

$$= \frac{1}{18} \int_0^t \sqrt{9\tau^2 + 4} d(9\tau^2 + 4) \quad \Bigg| \quad d(9\tau^2 + 4) = 18\tau \cdot d\tau$$

$$= \frac{1}{18} \left[\frac{2}{3} \cdot (9\tau^2 + 4)^{3/2} \right]_0^t = \frac{1}{27} \left[(9t^2 + 4)^{3/2} - 8 \right]$$

Existenz der Umkehrfkt. folgt aus Monotonie und daß $s'(t) > 0 \forall t > 0$

$$\rightarrow \tilde{t}(s) = \left(\frac{(27s + 8)^{2/3} - 4}{9} \right)^{1/2} \Rightarrow \gamma(s) = \gamma(\tilde{t}(s)) = \begin{pmatrix} \left(\frac{(27s + 8)^{2/3} - 4}{9} \right) \\ \left(\frac{(27s + 8)^{2/3} - 4}{9} \right)^{3/2} \end{pmatrix}$$

P1.2: Ellipsenumfang:

$m \in [0,1]$
(a) Elliptic $E(m) = \int_0^1 \frac{\sqrt{1-mt^2}}{\sqrt{1-t^2}} dt$

Z.Z.: Wohldefiniertheit der Uneig. Integral.

Bew: falls $m=1 \Rightarrow E(1) = 1 \Rightarrow$ stetig fortsetzbar bei $t=1$.

falls $m \neq 0 \Rightarrow E(0) = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \lim_{\varepsilon \nearrow 1} \int_0^\varepsilon \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$

$\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$ nicht definiert

bei $t=1 \Rightarrow$ uneig.!

$= \lim_{\varepsilon \nearrow 1} [\arcsin(t)]_0^\varepsilon = \frac{\pi}{2}.$

Aus $0 < \sqrt{1-mt^2} \leq 1 \quad \forall m \in [0,1] \quad \forall t \in [0,1]$

folgt $0 < \frac{\sqrt{1-mt^2}}{\sqrt{1-t^2}} \leq \frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$, und daraus die Monotonie

der Integrand.

Mit der Monotonie konvergiert auch das uneigentliche Integral, also

$$E(m) = \lim_{\varepsilon \nearrow 1} \int_0^\varepsilon \frac{\sqrt{1-mt^2}}{\sqrt{1-t^2}} dt \leq E(0)$$

Formal: Satz der dominierten Konvergenz

Sei $f_m(t) = \frac{\sqrt{1-mt^2}}{\sqrt{1-t^2}}$, $f_0(t) \geq f_m(t) \quad \forall m \in [0,1]$
 $\uparrow$
integrierbar auf $[0,1)$

Da $f_m(t) \leq \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \in L^1([0,1))$, das Integral

$\int_0^1 f_m(t) dt$ ist von $\int_0^1 f_0(t) dt = \frac{\pi}{2} < \infty$ nach oben beschränkt

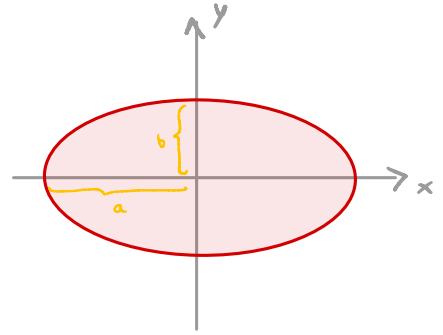
Also konvergiert $E(m) \quad \forall m \in [0,1]!$

□

(h) Parametrisierung:

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} a \cos(t) \\ b \sin(t) \end{pmatrix}, \quad t \in [0, 2\pi]$$

$$\|\dot{\gamma}(t)\| = \left\| \begin{pmatrix} -a \sin(t) \\ b \cos(t) \end{pmatrix} \right\| = (a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2}$$



$L(\gamma)$ = Umfang der Ellipse.

$$= \int_0^{2\pi} \|\dot{\gamma}(t)\| dt = 4 \int_0^{\pi/2} (a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{1/2} dt$$

$$= 4 \int_0^1 (a^2 u^2 + b^2(1-u^2))^{1/2} \frac{du}{(1-u^2)^{1/2}} = 4b \int_0^1 \frac{\sqrt{1 - \frac{b^2 - a^2}{b^2} u^2}}{\sqrt{1-u^2}} du$$

$$= 4b E\left(\frac{b^2 - a^2}{b^2}\right), \quad a \leq b$$

$$\begin{aligned} \sin t &= u \\ 1 - u^2 &= \cos^2 t \\ du &= \cos t dt \\ \Rightarrow dt &= \frac{1}{(1-u^2)^{1/2}} \end{aligned}$$

$\rightarrow a=b \Rightarrow 2\pi b$ Kreisumfang!

$\rightarrow a=0 \Rightarrow 4b!$

P1.3. Kreislinien im $\mathbb{R}^3$.

(a) $v \in \mathbb{R}^3$, $b_1, b_2 \in S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid \|x\| = 1\}$, $b_1 \perp b_2$

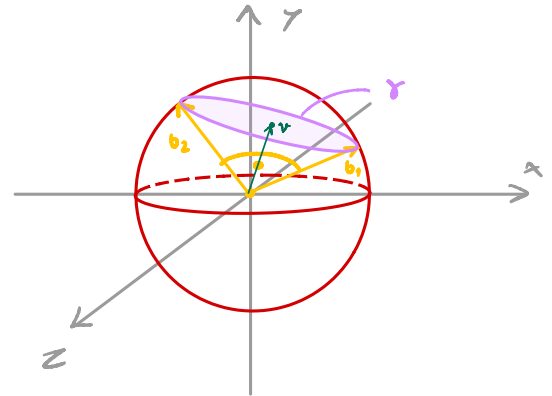
gesucht ist param. eine Kreislinie mit Mittelpkt $v \in \mathbb{R}^3$ in der von b_1 u b_2 aufgespannten Ebene.

→ Lineare Kombination von b_1 u b_2 mit v Verschiebung:

$$\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3,$$

$$t \mapsto \gamma(t) := \underbrace{v_0}_{\text{Verschiebung vom N.P.}} + \underbrace{r \cos t \, b_1 + r \sin t \, b_2}_{\text{Kreis in der } b_1 \, b_2 \text{ Ebene radius } r \text{ um den Nullpkt } 0 \in \mathbb{R}^3}$$

Verschiebung vom N.P.
Kreis in der $b_1 \, b_2$ Ebene radius r um den Nullpkt $0 \in \mathbb{R}^3$



$$\rightarrow \dot{\gamma}(t) = -r \sin t \, b_1 + r \cos t \, b_2$$

$$\rightarrow \ddot{\gamma}(t) = -r \cos t \, b_1 - r \sin t \, b_2$$

(b) Nun ist $x_0 \in \mathbb{R}^3$ u $n \in S^2$

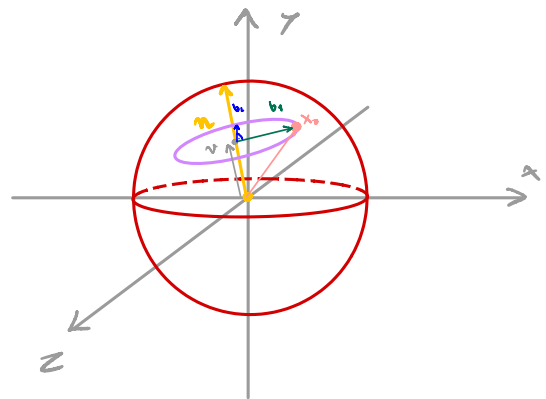
$$v(n) = \langle x_0, n \rangle n$$

$$\rightarrow b_1 = x_0 - v \text{ (erste Vektor)}$$

$$\text{da } b_1 \cdot n = \langle (x_0 - v), n \rangle$$

$$= \langle (x_0 - \langle x_0, n \rangle n), n \rangle$$

$$= x_0 \cdot n - x_0 \cdot n \, n \cdot n = 0.$$



$$\rightarrow b_2 = n \times b_1 = n \times (x_0 - v)$$

$$= n \times (x_0 - (x_0 \cdot n) n) = n \times x_0.$$

$$\rightarrow \text{Es gilt } \|b_2\| = \|n \times b_1\| = \|n\| \|b_1\| \sin \vartheta = \|b_2\|$$

$$\vartheta = \angle(n, b_1)$$

$$\rightarrow \gamma(t) = v + \cos(t) \, b_1 + \sin(t) \, b_2, \quad \gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$= (x_0 \cdot n) n + \cos t (x_0 - (x_0 \cdot n) n) + \sin t (n \times x_0), \quad t \in [0, 2\pi]$$